6-variant

1. C_6H_6 molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 11 va 3 B) 12 va 3 C) 12 va 4 D) 13 va 3

2. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang'ich miqdor, mol	4	4	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 42,667 B) 10,667 C) 85,333 D) 21,333

3. Tarkibida 20 % SO_3 bo'lgan 100 g oleum 400 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 20,9 B) 16 C) 26,12 D) 31,35

4. $CH_3–CH=CH_2$ molekulasida sp2 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) 3 B) 4 C) 2 D) 1

5. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiyasida 3 mol Cu erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) 8 B) 6 C) 2 D) 4

6. 4,8 g Mg va 10,95 g HCl aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi ($Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$). Hosil bo'lgan $MgCl_2$ massasini (g) aniqlang.
A) 19 B) 28,5 C) 7,13 D) 14,25

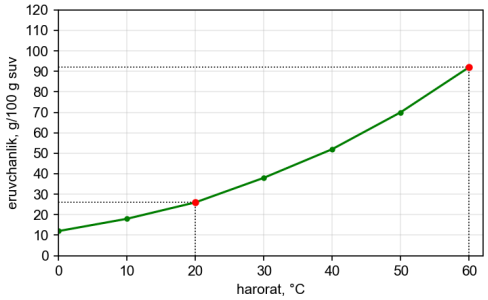
7. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Ag va O_2
B) Zn, H_2 va O_2
C) H_2 va O_2
D) Cu va O_2

8. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
A) 22 B) 23 C) 21 D) 24

9. Zn plastinka 32 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm kamayadi?
A) 0,4 B) 0,1 C) 32 D) 0,2

10. 27 °C va 1 atm bosimda hajmi 9,84 l bo'lgan gazning massasi 11,2 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang. (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 56 B) 14 C) 28 D) 42

11. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq ko'rsatilgan.



60 °C da to'yingan 192 g eritma 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 92 B) 26 C) 66 D) 132

12. 25-tartib raqamli element atomida n = 3 va l = 2 bo'lgan elektronlar sonini aniqlang.
A) 6 B) 5 C) 4 D) 7

13. A + B → mahsulot reaksiyada v = k·[A]ˆ2·[B]ˆ1. Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa (T = const), reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi?
A) 4 B) 2 C) 16 D) 8

14. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe va HCl; 2) $MgCl_2$ va KNO_3; 3) $CuSO_4$ va NaOH; 4) Zn va NaOH
A) 1 B) 2 C) 3, 4 D) 1, 4

15. 47,25 g $Zn(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 20,25 B) 47,25 C) 40,5 D) 10,12

16. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo'lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so'ng 0,3 mol KOH qo'shildi. Hosil bo'lgan K_3PO_4 massasini (g) aniqlang.
A) 42,4 B) 21,2 C) 10,6 D) 13,6

17. 29,25 g NaCl ga mo'l kons. H_2SO_4 ta'sir ettirilib, ajralgan HCl 200 g suvda eritildi. Hosil bo'lgan xlorid kislota massa ulushini (%) aniqlang.
A) 9,12 B) 16,72 C) 4,18 D) 8,36

18. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Ishqoriy metallar faqat oksidlovchi bo'ladi
A) 3, 4 B) 1, 2, 3 C) 2, 4 D) 1, 3

19. Alyuminiy va mis dan iborat 9,1 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 70,3 B) 29,7 C) 35,2 D) 26,7

20. 0,2 mol metan xlor bilan to'liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 17,92 B) 4,48 C) 8,96 D) 13,44

21. $CH_3–CH_2–CH(Cl)–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 2-xlorbutan
B) 1-xlorbutan
C) 2-xlor-2-metilpropan

D) 3-xlorbutan

22. 7,8 g benzoldan nitrobenzol olishda unum 80 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 7,8 g).
A) 12,3 B) 19,68 C) 9,84 D) 6,24

23. CH_3OH va C_3H_7OH dan iborat 15,2 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi CH_3OH massasini (g) toping.
A) 12 B) 6 C) 15,2 D) 3,2

24. To'yingan bir atomli aldegidning 5,8 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) toping.
A) 58 B) 116 C) 29 D) 72

25. $C_5H_{10}O$ aldegidlarning izomerlari soni nechta?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 6

26. 18,5 g CH_3COOCH_3 mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 18,5 B) 20,5 C) 41 D) 10,25

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 3) Kraxmal yod bilan ko'k rang beradi; 4) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat
A) 1, 2 B) 2 C) 3, 4 D) 2, 4

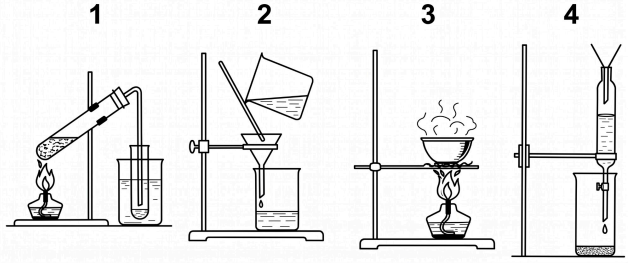
28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri murakkab efir sinfiga kiradi?
A) $C_2H_5NH_2$
B) $C_6H_5NH_2$
C) C_6H_5OH
D) $CH_3COOC_2H_5$

29. C_2H_5Cl + KOH (spirt) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) etanol B) metan C) etilen D) asetilen

30. 300 g 10 % li eritma tayyorlash uchun 80 % li eritmadan necha gramm olish kerak (qolgani suv)?
A) 37,5 B) 262,5 C) 30 D) 75

31. 2-rasmda laboratoriyada aralashmalarni ajratish usullari tasvirlangan: 1 — distillash, 2 — filtrlash, 3 — bug'latish, 4 — bo'lgich voronka. Qum va suv aralashmasi qaysi rasmdagi usul bilan ajratiladi?

2-rasm



A) 1 B) 3 C) 2 D) 4

32. Uch probirkada (X, Y, Z) $Mg(NO_3)_2$, $Zn(NO_3)_2$, $NaNO_3$ eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	oz miqdor NaOH	mo'l miqdor NaOH
X	oq cho'kma	cho'kma erimaydi
Y	o'zgarish yo'q	—
Z	oq cho'kma	cho'kma eriydi

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – $Mg(NO_3)_2$, Y – $Zn(NO_3)_2$, Z – $NaNO_3$
B) X – $NaNO_3$, Y – $Mg(NO_3)_2$, Z – $Zn(NO_3)_2$
C) X – $Zn(NO_3)_2$, Y – $NaNO_3$, Z – $Mg(NO_3)_2$
D) X – $Mg(NO_3)_2$, Y – $NaNO_3$, Z – $Zn(NO_3)_2$

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

$CaCO_3$ va Na_2CO_3 dan iborat 30,6 g aralashma mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz 0,45 mol NaOH tutgan eritmadan o'tkazildi.

33. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
34. Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) aniqlang.
35. Gaz NaOH eritmasidan o'tkazilganda hosil bo'lgan tuz ($NaHCO_3$) massasini (g) aniqlang.

A) 6,72
B) 1,2
C) 12,6
D) 0,48
E) 0,6
F) 0,3

36. $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ reaksiyada muvozanat holatida $[NO] = 0{,}5$, $[O_2] = 2$, $[NO_2] = 1$ mol/l. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
Javob: _____

38. 240 g FeS_2 yondirilib, hosil bo'lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 80 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. 4,6 g chumoli kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
Javob: _____

40. 34,2 g saxaroza gidrolizlanganda necha gramm glyukoza hosil bo'ladi?
Javob: _____

41. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 41,1 g aralashma 500 g suvda eritildi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to'liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping.
3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
4) Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang.
5) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3–CHO + H_2$ —Ni, t→
2) $CH_3COONa + NaOH$ —t→
3) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ —yorug'lik→
4) $CH_3CHO + Ag_2O$ —NH_3, t→
5) n $CH_2=CH_2$ →
6) $HCOOH + Ag_2O$ —NH_3, t→
7) $C_6H_{12}O_6$ —spirtli bijg'ish→

43. Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta'sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo'sh kataklar bo'yicha ma'lumot berilmagan):

Reagent	XCl_2	YCl_2	ZCl_2
H_2S	qora cho'kma	—	

Na_2S	qora cho'kma	qora cho'kma	oq cho'kma
NaOH	havorang cho'kma	och yashil cho'kma	oq cho'kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to'rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,1 mol X ajralgan bo'lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4 % ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 12,7 g YCl_2 eritmasiga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho'kma massasini (g) aniqlang.

4) ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).